Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de ingeniería.
Ingeniería en ciencias y sistemas
Docentes: Edgar Francisco Rodas Robledo, Herman Igor Véliz Linares
Tutores Académicos: Emiliano José Alexander Velásquez Najera, Josue Daniel Chavez Portillo, Jorge Andrés Mejía Súchite

Actividad Práctica

Semana 7 – Tipos de datos básicos y estructuras secuenciales

PONDERACIÓN: 2 pts

Tiempo estimado: 15 min

Fecha programada: Semana 7 – 29/08/2026

Índice

1. MARCO FORMATIVO....2
1.1. Valores....2
1.2. Competencia(s)....2
1.3. Habilidad(es) blandas a formar....2
2. Resultado del Aprendizaje....2
2.1 Objetivo SMART....2
3. Actividad a desarrollar....3
3.1. Herramientas....3
3.2. Descripción de la actividad....3
3.3. Material de apoyo (referencias)....3
4. Rúbrica de Calificación....3
4.1 Requisitos para optar a la calificación....3
4.2 Detalle de la Calificación....4

1. MARCO FORMATIVO

1.1. Valores

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Orden y método	Resolver el ejercicio en el orden indicado y documentar cada paso para obtener resultados reproducibles.

1.2. Competencia(s)

Con la elaboración de esta actividad usted adquirirá la siguiente competencia:

Crea algoritmos para resolver problemas secuenciales, condicionales y repetitivos mediante estructuras de control representadas con pseudocódigo para producir soluciones correctas, legibles y verificables de acuerdo con los resultados esperados

1.3. Habilidad(es) blandas a formar

La actividad le permitirá desarrollar las siguientes habilidades:

- Orden y método.
- Resolución de problemas.
- Gestión del tiempo.
- Atención al detalle.

2. Resultado del Aprendizaje

2.1 Objetivo SMART

Específico (¿Qué?)	**Medible (¿Cuánto?)**	**Alcanzable (¿Cómo?)**	**Realista (¿Para qué?)**	**A Tiempo (¿Cuándo?)**
Resolver un ejercicio práctico guiado que utilice los tipos de datos básicos (entero, real, cadena y lógico) y estructuras secuenciales en PSeInt, obteniendo resultados correctos en las tres instancias de prueba entregadas por el tutor, durante los 15 minutos de la actividad ponderada de la Semana 7.				

3. Actividad a desarrollar

3.1. Herramientas

- PSeInt.
- Enunciado proporcionado por el tutor.
- UEDI.

3.2. Descripción de la actividad

Escriba el algoritmo **Recibo de Servicio** que lea el nombre del cliente (Cadena), la cantidad de kWh consumidos (Entero), el costo por kWh (Real) y si es cliente residencial (Lógico).

- Declarar las variables con el tipo adecuado.
- Calcular el subtotal, un descuento de 5 % si es residencial y el total.
- Mostrar un recibo con el formato indicado por el tutor.
- Probar con las tres instancias dadas.

3.3. Material de apoyo (referencias)

- Presentación de la Semana 7.
- Ejercicio demostrativo S7.
- Ayuda de PSeInt.

4. Rúbrica de Calificación

4.1 Requisitos para optar a la calificación

- La actividad debe realizarse y ser entregada durante el periodo de clase.
- El archivo debe ejecutar sin errores.
- Copias parciales o totales tendrán nota de cero.

	Criterio/Nivel			
No.	**Criterio de evaluación**	**Punteo Máximo Asignado**	**Criterio del logro**	**Punteo Obtenido**
1.1	Declaración de tipos	25	Usa el tipo correcto para cada dato.	
1.2	Estructura secuencial	25	Las instrucciones siguen el orden entrada → proceso → salida.	
1.3	Cálculos	30	Subtotal, descuento y total correctos en las tres instancias.	
1.4	Presentación del recibo	20	Mensajes claros y formato solicitado.	
	Total	100		

4.2 Detalle de la Calificación